

Sistemas de Tiempo Discreto

Clase 16 — De la regla sobre las muestras a la ecuación en diferencias

Mg. Ing. Javier Ignacio Velez
`javier.velez@docentes.frm.utn.edu.ar`

Análisis de Señales y Sistemas

2026

Hoja de ruta

- 1 Sistemas discretos y sus propiedades
- 2 Respuesta al impulso y suma de convolución
- 3 Cálculo de la convolución discreta
- 4 Propiedades de los sistemas LIT a través de $h[n]$
- 5 Ecuaciones en diferencias y su realización

Sistemas discretos y sus propiedades

Del Capítulo 8 al sistema

El Capítulo 8 construyó las señales de tiempo discreto. Ahora el objeto de estudio es el **sistema**, el proceso que transforma una secuencia de entrada en una secuencia de salida,

$$y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\}.$$

Del Capítulo 8 al sistema

El Capítulo 8 construyó las señales de tiempo discreto. Ahora el objeto de estudio es el **sistema**, el proceso que transforma una secuencia de entrada en una secuencia de salida,

$$y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\}.$$

El operador $\mathcal{T}\{\cdot\}$ es un nombre para la regla que el sistema aplica, sin especificar todavía cuál es.

Del Capítulo 8 al sistema

El Capítulo 8 construyó las señales de tiempo discreto. Ahora el objeto de estudio es el **sistema**, el proceso que transforma una secuencia de entrada en una secuencia de salida,

$$y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\}.$$

El operador $\mathcal{T}\{\cdot\}$ es un nombre para la regla que el sistema aplica, sin especificar todavía cuál es.

Las clasificaciones del Capítulo 4 se definen aquí igual, cambiando t por n y la integral por la suma.

Memoria

Sistemas con y sin memoria

Un sistema es **sin memoria** si su salida en cada instante depende únicamente del valor de la entrada en ese mismo instante, $y[n] = f(x[n])$. Es **con memoria** si en algún instante depende de la entrada o de la propia salida en otros instantes.

Memoria

Sistemas con y sin memoria

Un sistema es **sin memoria** si su salida en cada instante depende únicamente del valor de la entrada en ese mismo instante, $y[n] = f(x[n])$. Es **con memoria** si en algún instante depende de la entrada o de la propia salida en otros instantes.

El escalador y el cuadrador no tienen memoria. Sobre la entrada causal

$$x[n] = \{ \underset{\uparrow}{2} \quad 4 \quad 3 \quad 5 \},$$

$$\mathcal{T}\{x[n]\} = 2x[n] = \{ \underset{\uparrow}{4} \quad 8 \quad 6 \quad 10 \}, \quad \mathcal{T}\{x[n]\} = x[n]^2 = \{ \underset{\uparrow}{4} \quad 16 \quad 9 \quad 25 \}.$$

Cada valor de la salida proviene de una operación sobre el valor de la entrada en el mismo instante.

El promediador móvil de dos puntos

Es un sistema con memoria que promedia la muestra actual con la anterior,

$$y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\} = \frac{x[n] + x[n-1]}{2}.$$

El promediador móvil de dos puntos

Es un sistema con memoria que promedia la muestra actual con la anterior,

$$y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\} = \frac{x[n] + x[n-1]}{2}.$$

Analicémoslo con la misma entrada $x[n] = \{ \underset{\uparrow}{2} \quad 4 \quad 3 \quad 5 \}$. Como el soporte es $[0, 3]$, valen $x[-1] = 0$ y $x[4] = 0$,

$$y[0] = \frac{2+0}{2} = 1, \quad y[1] = \frac{4+2}{2} = 3, \quad y[2] = \frac{3+4}{2} = 3,5, \quad y[3] = \frac{5+3}{2} = 4, \quad y[4] = \frac{0+5}{2} = 2,5.$$

El promediador móvil de dos puntos

Es un sistema con memoria que promedia la muestra actual con la anterior,

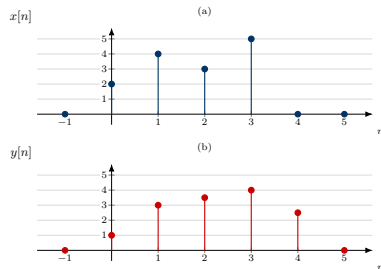
$$y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\} = \frac{x[n] + x[n-1]}{2}.$$

Analicémoslo con la misma entrada $x[n] = \{ \underset{\uparrow}{2} \quad 4 \quad 3 \quad 5 \}$. Como el soporte es $[0, 3]$, valen $x[-1] = 0$ y $x[4] = 0$,

$$y[0] = \frac{2+0}{2} = 1, \quad y[1] = \frac{4+2}{2} = 3, \quad y[2] = \frac{3+4}{2} = 3,5, \quad y[3] = \frac{5+3}{2} = 4, \quad y[4] = \frac{0+5}{2} = 2,5.$$

La memoria del sistema está en el término $x[n-1]$.

El promediador sobre la entrada corta



(a) la entrada $x[n]$ (b) la salida $y[n]$.

La salida es más suave que la entrada y se extiende una muestra más allá de su soporte.

El acumulador

El acumulador suma todas las muestras de la entrada hasta el instante actual,

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k].$$

El acumulador

El acumulador suma todas las muestras de la entrada hasta el instante actual,

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k].$$

Escrito así parece pedir una suma infinita en cada n . Pero el último sumando es $x[n]$, y todos los anteriores son exactamente los que suma $y[n-1]$,

$$y[n] = y[n-1] + x[n],$$

de modo que nunca hay que sumar más de dos números por instante.

El acumulador

El acumulador suma todas las muestras de la entrada hasta el instante actual,

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k].$$

Escrito así parece pedir una suma infinita en cada n . Pero el último sumando es $x[n]$, y todos los anteriores son exactamente los que suma $y[n-1]$,

$$y[n] = y[n-1] + x[n],$$

de modo que nunca hay que sumar más de dos números por instante.

Una fórmula que obtiene cada salida a partir de una que el sistema ya produjo se llama **recursiva**.

El acumulador, paso a paso

La forma recursiva necesita un valor inicial, y lo fija la propia entrada, que es causal. Lo acumulado hasta $n = -1$ vale $y[-1] = 0$.

n	$x[n]$	$y[n-1]$	$y[n] = y[n-1] + x[n]$
0	2	0	$0 + 2 = \mathbf{2}$
1	4	$\mathbf{2}$	$2 + 4 = \mathbf{6}$
2	3	$\mathbf{6}$	$6 + 3 = \mathbf{9}$
3	5	$\mathbf{9}$	$9 + 5 = \mathbf{14}$
4	0	$\mathbf{14}$	$14 + 0 = 14$

El acumulador, paso a paso

La forma recursiva necesita un valor inicial, y lo fija la propia entrada, que es causal. Lo acumulado hasta $n = -1$ vale $y[-1] = 0$.

n	$x[n]$	$y[n - 1]$	$y[n] = y[n - 1] + x[n]$
0	2	0	$0 + 2 = \mathbf{2}$
1	4	$\mathbf{2}$	$2 + 4 = \mathbf{6}$
2	3	$\mathbf{6}$	$6 + 3 = \mathbf{9}$
3	5	$\mathbf{9}$	$9 + 5 = \mathbf{14}$
4	0	$\mathbf{14}$	$14 + 0 = 14$

Las dos columnas del medio son lo que el sistema necesita en cada paso. Desde $n = 4$ solo ingresan ceros y la salida se mantiene en 14.

Causalidad

Sistema causal

Un sistema discreto es **causal** si su salida en el instante n depende solo del valor actual de la entrada y de sus valores pasados, es decir solo de $x[k]$ con $k \leq n$.

Causalidad

Sistema causal

Un sistema discreto es **causal** si su salida en el instante n depende solo del valor actual de la entrada y de sus valores pasados, es decir solo de $x[k]$ con $k \leq n$.

El promediador de dos puntos y el acumulador son causales. El **promediador centrado**, que promedia la muestra actual con sus dos vecinas, no lo es,

$$y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\} = \frac{x[n-1] + x[n] + x[n+1]}{3}.$$

Causalidad

Sistema causal

Un sistema discreto es **causal** si su salida en el instante n depende solo del valor actual de la entrada y de sus valores pasados, es decir solo de $x[k]$ con $k \leq n$.

El promediador de dos puntos y el acumulador son causales. El **promediador centrado**, que promedia la muestra actual con sus dos vecinas, no lo es,

$$y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\} = \frac{x[n-1] + x[n] + x[n+1]}{3}.$$

Para calcular $y[0]$ necesita $x[1]$, una muestra que en ese instante aún no está disponible.

Tiempo real y fuera de línea

Tiempo real

El sistema dispone en cada instante de la muestra recién ingresada, de las anteriores y de las salidas ya calculadas, y debe producir el valor de la salida con esa información.

Fuera de línea

La secuencia de entrada está completa en memoria antes de que el procesamiento empiece. El sistema puede recorrerla en cualquier orden y mirar hacia adelante.

Tiempo real y fuera de línea

Tiempo real

El sistema dispone en cada instante de la muestra recién ingresada, de las anteriores y de las salidas ya calculadas, y debe producir el valor de la salida con esa información.

Fuera de línea

La secuencia de entrada está completa en memoria antes de que el procesamiento empiece. El sistema puede recorrerla en cualquier orden y mirar hacia adelante.

Ninguno de los dos modos es una propiedad de la regla del sistema.

La llamada y la grabación

Una llamada telefónica transporta la voz digitalizada a 8000 muestras por segundo, de modo que entre una muestra y la siguiente pasan 125 microsegundos. El sistema que atenúa el ruido de la calle tiene ese plazo para producir una nueva salida.

La llamada y la grabación

Una llamada telefónica transporta la voz digitalizada a 8000 muestras por segundo, de modo que entre una muestra y la siguiente pasan 125 microsegundos. El sistema que atenúa el ruido de la calle tiene ese plazo para producir una nueva salida.

Sobre la misma señal de voz grabada en un archivo, para decidir qué hacer con $x[n]$ el sistema dispone de $x[n+1]$, de $x[n+2]$ y de toda la cola de la grabación.

La llamada y la grabación

Una llamada telefónica transporta la voz digitalizada a 8000 muestras por segundo, de modo que entre una muestra y la siguiente pasan 125 microsegundos. El sistema que atenúa el ruido de la calle tiene ese plazo para producir una nueva salida.

Sobre la misma señal de voz grabada en un archivo, para decidir qué hacer con $x[n]$ el sistema dispone de $x[n+1]$, de $x[n+2]$ y de toda la cola de la grabación.

El promediador centrado es inservible en la llamada y perfectamente utilizable sobre la grabación.

Los sistemas no causales son una opción plausible en sistemas de tiempo discreto cuando el procesamiento es fuera de línea.

Estabilidad BIBO

Estabilidad BIBO

Un sistema discreto es **estable en el sentido BIBO** si para toda entrada acotada $|x[n]| \leq M_x < \infty$ existe una cota $M_y < \infty$ tal que $|y[n]| \leq M_y$ para todo n .

Estabilidad BIBO

Estabilidad BIBO

Un sistema discreto es **estable en el sentido BIBO** si para toda entrada acotada $|x[n]| \leq M_x < \infty$ existe una cota $M_y < \infty$ tal que $|y[n]| \leq M_y$ para todo n .

El promediador es estable, porque el promedio de dos valores que no superan M_x tampoco lo supera.

Estabilidad BIBO

Estabilidad BIBO

Un sistema discreto es **estable en el sentido BIBO** si para toda entrada acotada $|x[n]| \leq M_x < \infty$ existe una cota $M_y < \infty$ tal que $|y[n]| \leq M_y$ para todo n .

El promediador es estable, porque el promedio de dos valores que no superan M_x tampoco lo supera.

El acumulador no lo es, porque ante la entrada constante $x[n] = u[n]$ la salida vale $y[n] = n + 1$, que crece sin cota.

Linealidad

Linealidad

Un sistema discreto es **lineal** si para todo par de entradas y todo par de escalares

$$\mathcal{T}\{\alpha x_1[n] + \beta x_2[n]\} = \alpha \mathcal{T}\{x_1[n]\} + \beta \mathcal{T}\{x_2[n]\}.$$

Linealidad

Linealidad

Un sistema discreto es **lineal** si para todo par de entradas y todo par de escalares

$$\mathcal{T}\{\alpha x_1[n] + \beta x_2[n]\} = \alpha \mathcal{T}\{x_1[n]\} + \beta \mathcal{T}\{x_2[n]\}.$$

El promediador es lineal, y se comprueba aplicando la definición,

$$\begin{aligned}\mathcal{T}\{\alpha x_1[n] + \beta x_2[n]\} &= \frac{(\alpha x_1[n] + \beta x_2[n]) + (\alpha x_1[n-1] + \beta x_2[n-1])}{2} \\ &= \alpha \frac{x_1[n] + x_1[n-1]}{2} + \beta \frac{x_2[n] + x_2[n-1]}{2}.\end{aligned}$$

El paso del medio es reagrupar y sacar cada escalar como factor común.

El cuadrador no es lineal

Alcanza con la entrada más simple, $x_1[n] = x_2[n] = \delta[n]$ y $\alpha = \beta = 1$. El impulso solo toma los valores cero y uno, así que elevarlo al cuadrado lo deja igual,

$$\mathcal{T}\{\delta[n] + \delta[n]\} = (2\delta[n])^2 = 4\delta[n],$$

$$\mathcal{T}\{\delta[n]\} + \mathcal{T}\{\delta[n]\} = 2\delta[n].$$

El cuadrador no es lineal

Alcanza con la entrada más simple, $x_1[n] = x_2[n] = \delta[n]$ y $\alpha = \beta = 1$. El impulso solo toma los valores cero y uno, así que elevarlo al cuadrado lo deja igual,

$$\begin{aligned}\mathcal{T}\{\delta[n] + \delta[n]\} &= (2\delta[n])^2 = 4\delta[n], \\ \mathcal{T}\{\delta[n]\} + \mathcal{T}\{\delta[n]\} &= 2\delta[n].\end{aligned}$$

La respuesta a la suma es el cuádruple del impulso y la suma de las respuestas es el doble, así que la igualdad falla.

El cuadrador no es lineal

Alcanza con la entrada más simple, $x_1[n] = x_2[n] = \delta[n]$ y $\alpha = \beta = 1$. El impulso solo toma los valores cero y uno, así que elevarlo al cuadrado lo deja igual,

$$\begin{aligned}\mathcal{T}\{\delta[n] + \delta[n]\} &= (2\delta[n])^2 = 4\delta[n], \\ \mathcal{T}\{\delta[n]\} + \mathcal{T}\{\delta[n]\} &= 2\delta[n].\end{aligned}$$

La respuesta a la suma es el cuádruple del impulso y la suma de las respuestas es el doble, así que la igualdad falla.

Un sistema con un término constante como $y[n] = x[n] + 5$ tampoco es lineal, porque ante la entrada nula entrega 5. Falla la homogeneidad.

Invarianza temporal

Invarianza temporal

Un sistema discreto es **invariante en el tiempo** si, cuando $x[n]$ produce $y[n]$, la entrada desplazada $x[n - n_0]$ produce la salida desplazada $y[n - n_0]$, para todo desplazamiento entero n_0 .

Invarianza temporal

Invarianza temporal

Un sistema discreto es **invariante en el tiempo** si, cuando $x[n]$ produce $y[n]$, la entrada desplazada $x[n - n_0]$ produce la salida desplazada $y[n - n_0]$, para todo desplazamiento entero n_0 .

El promediador es invariante. Llamando $x_d[n] = x[n - n_0]$ a la entrada desplazada, se calculan por separado las dos secuencias que la definición compara,

$$\mathcal{T}\{x_d[n]\} = \frac{x[n - n_0] + x[n - 1 - n_0]}{2}, \quad y[n - n_0] = \frac{x[n - n_0] + x[n - n_0 - 1]}{2},$$

y las dos expresiones son la misma.

Dos sistemas que no son invariantes

El factor de $y[n] = n x[n]$ depende del índice, así que ante la entrada desplazada sigue siendo n , mientras que la salida desplazada lo lleva evaluado en $n - n_0$,

$$\mathcal{T}\{x[n - n_0]\} = n x[n - n_0], \quad y[n - n_0] = (n - n_0) x[n - n_0].$$

Dos sistemas que no son invariantes

El factor de $y[n] = n x[n]$ depende del índice, así que ante la entrada desplazada sigue siendo n , mientras que la salida desplazada lo lleva evaluado en $n - n_0$,

$$\mathcal{T}\{x[n - n_0]\} = n x[n - n_0], \quad y[n - n_0] = (n - n_0) x[n - n_0].$$

La decimación $y[n] = x[2n]$ falla por otro motivo, y el paso delicado es en qué índice se evalúa cada secuencia,

$$\mathcal{T}\{x_d[n]\} = x_d[2n] = x[2n - n_0], \quad y[n - n_0] = x[2(n - n_0)] = x[2n - 2n_0].$$

Dos sistemas que no son invariantes

El factor de $y[n] = n x[n]$ depende del índice, así que ante la entrada desplazada sigue siendo n , mientras que la salida desplazada lo lleva evaluado en $n - n_0$,

$$\mathcal{T}\{x[n - n_0]\} = n x[n - n_0], \quad y[n - n_0] = (n - n_0) x[n - n_0].$$

La decimación $y[n] = x[2n]$ falla por otro motivo, y el paso delicado es en qué índice se evalúa cada secuencia,

$$\mathcal{T}\{x_d[n]\} = x_d[2n] = x[2n - n_0], \quad y[n - n_0] = x[2(n - n_0)] = x[2n - 2n_0].$$

Las dos evalúan a x en índices distintos, que coinciden solo cuando $n_0 = 0$.

La regla práctica y el retardo unitario

Si el sistema combina desplazamientos de la entrada y de la salida con coeficientes *constantes*, es invariante en el tiempo.

La regla práctica y el retardo unitario

Si el sistema combina desplazamientos de la entrada y de la salida con coeficientes *constantes*, es invariante en el tiempo.

El promediador y el acumulador comparten una pieza, una secuencia desplazada una muestra. Ese desplazamiento es un sistema en sí mismo, el **retardo unitario**,

$$y[n] = x[n - 1],$$

que tiene memoria de un único valor, es causal, es lineal y es invariante en el tiempo.

Sistemas lineales e invariantes en el tiempo

Sistema LIT

Un sistema discreto es **lineal e invariante en el tiempo** (LIT) si cumple simultáneamente la linealidad y la invarianza temporal.

El promediador y el acumulador son LIT. El cuadrador y $y[n] = n x[n]$ no lo son.

Sistemas lineales e invariantes en el tiempo

Sistema LIT

Un sistema discreto es **lineal e invariante en el tiempo** (LIT) si cumple simultáneamente la linealidad y la invarianza temporal.

El promediador y el acumulador son LIT. El cuadrador y $y[n] = n x[n]$ no lo son.

Toda secuencia se escribe como suma de impulsos desplazados y escalados, y un sistema LIT respeta sumas, escalas y desplazamientos.

Sistemas lineales e invariantes en el tiempo

Sistema LIT

Un sistema discreto es **lineal e invariante en el tiempo** (LIT) si cumple simultáneamente la linealidad y la invarianza temporal.

El promediador y el acumulador son LIT. El cuadrador y $y[n] = n x[n]$ no lo son.

Toda secuencia se escribe como suma de impulsos desplazados y escalados, y un sistema LIT respeta sumas, escalas y desplazamientos.

Si supiéramos cómo responde el sistema a un único impulso, tendríamos la respuesta a cualquier entrada.

Respuesta al impulso y suma de convolución

La pieza que el Capítulo 8 dejó sin explotar

Toda secuencia es una suma de impulsos desplazados y escalados, cada uno con la altura de la muestra correspondiente,

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k].$$

La pieza que el Capítulo 8 dejó sin explotar

Toda secuencia es una suma de impulsos desplazados y escalados, cada uno con la altura de la muestra correspondiente,

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k].$$

¿Cómo transforma un sistema LIT esa descomposición?

La pieza que el Capítulo 8 dejó sin explotar

Toda secuencia es una suma de impulsos desplazados y escalados, cada uno con la altura de la muestra correspondiente,

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k].$$

¿Cómo transforma un sistema LIT esa descomposición?

Todo lo que sigue se desarrolla bajo la hipótesis LIT.

La respuesta al impulso

Respuesta al impulso

La **respuesta al impulso** de un sistema discreto es la salida que produce cuando la entrada es el impulso unitario, con el sistema en reposo,

$$h[n] := \mathcal{T}\{\delta[n]\}.$$

La respuesta al impulso

Respuesta al impulso

La **respuesta al impulso** de un sistema discreto es la salida que produce cuando la entrada es el impulso unitario, con el sistema en reposo,

$$h[n] := \mathcal{T}\{\delta[n]\}.$$

La definición es operativa, porque $h[n]$ es lo que devuelve la regla del sistema ante una entrada fija.

La respuesta al impulso

Respuesta al impulso

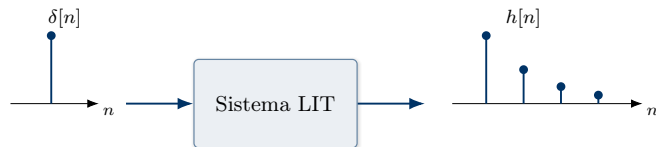
La **respuesta al impulso** de un sistema discreto es la salida que produce cuando la entrada es el impulso unitario, con el sistema en reposo,

$$h[n] := \mathcal{T}\{\delta[n]\}.$$

La definición es operativa, porque $h[n]$ es lo que devuelve la regla del sistema ante una entrada fija.

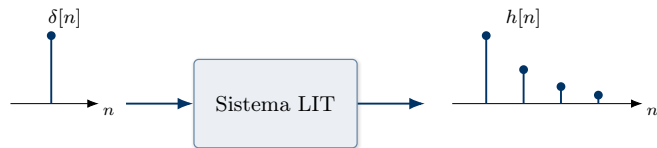
Su lugar central viene de que $h[n]$ basta por sí sola para predecir la respuesta a cualquier otra entrada.

Aplicar el impulso no exige ninguna maniobra



En tiempo continuo el impulso de Dirac era una idealización. El impulso discreto es una secuencia de valores finitos y exactos, así que $h[n]$ se obtiene aplicando la regla sobre ella.

Aplicar el impulso no exige ninguna maniobra



En tiempo continuo el impulso de Dirac era una idealización. El impulso discreto es una secuencia de valores finitos y exactos, así que $h[n]$ se obtiene aplicando la regla sobre ella.

Por la invarianza temporal, si el impulso se desplaza k muestras la respuesta se desplaza la misma cantidad,

$$\mathcal{T}\{\delta[n - k]\} = h[n - k].$$

La derivación, pasos 1 y 2

Linealidad, aditividad sobre la suma. El operador entra en la suma,

$$y[n] = \mathcal{T} \left\{ \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n-k] \right\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{T} \{ x[k] \delta[n-k] \}.$$

La derivación, pasos 1 y 2

Linealidad, aditividad sobre la suma. El operador entra en la suma,

$$y[n] = \mathcal{T} \left\{ \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n-k] \right\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{T} \{ x[k] \delta[n-k] \}.$$

Linealidad, homogeneidad. Para cada k fijo el número $x[k]$ es una constante y sale del operador,

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \mathcal{T} \{ \delta[n-k] \}.$$

La derivación, paso 3

Invarianza temporal. Cada respuesta a un impulso desplazado es $h[n - k]$,

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k].$$

La derivación, paso 3

Invarianza temporal. Cada respuesta a un impulso desplazado es $h[n - k]$,

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k].$$

Suma de convolución

Para cualquier sistema LIT con respuesta al impulso $h[n]$, la salida ante una entrada $x[n]$ es

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k] \equiv x[n] * h[n].$$

Aquí no hay ningún límite

Tiempo continuo

La misma pregunta exigió aproximar la señal por pulsos, calcular áreas y pasar al límite. El resultado fue una integral.

Tiempo discreto

Como las muestras ya vienen separadas, la descomposición es una suma, y el operador LIT la convierte en otra suma.

Aquí no hay ningún límite

Tiempo continuo

La misma pregunta exigió aproximar la señal por pulsos, calcular áreas y pasar al límite. El resultado fue una integral.

Tiempo discreto

Como las muestras ya vienen separadas, la descomposición es una suma, y el operador LIT la convierte en otra suma.

La entrada es una superposición de impulsos escalados y desplazados, y la salida superpone las respuestas al impulso escaladas y desplazadas igual.

$h[n]$ caracteriza completamente al sistema

El único dato del sistema que aparece en la convolución es $h[n]$, y la fórmula permite calcular la respuesta del sistema a cualquier entrada arbitraria.

$h[n]$ caracteriza completamente al sistema

El único dato del sistema que aparece en la convolución es $h[n]$, y la fórmula permite calcular la respuesta del sistema a cualquier entrada arbitraria.

Dos sistemas LIT con la misma $h[n]$ son indistinguibles mirando sus entradas y sus salidas.

$h[n]$ caracteriza completamente al sistema

El único dato del sistema que aparece en la convolución es $h[n]$, y la fórmula permite calcular la respuesta del sistema a cualquier entrada arbitraria.

Dos sistemas LIT con la misma $h[n]$ son indistinguibles mirando sus entradas y sus salidas.

Conocer $h[n]$ equivale a conocer el sistema entero.

$h[n]$ caracteriza completamente al sistema

El único dato del sistema que aparece en la convolución es $h[n]$, y la fórmula permite calcular la respuesta del sistema a cualquier entrada arbitraria.

Dos sistemas LIT con la misma $h[n]$ son indistinguibles mirando sus entradas y sus salidas.

Conocer $h[n]$ equivale a conocer el sistema entero.

Por eso, de aquí en adelante, un bloque LIT se rotula directamente con su $h[n]$.

Propiedades algebraicas

La suma de convolución hereda la misma estructura algebraica que la integral, y las cuatro propiedades salen de la definición.

Propiedades algebraicas

La suma de convolución hereda la misma estructura algebraica que la integral, y las cuatro propiedades salen de la definición.

Propiedades de la convolución

- 1. Conmutatividad:** $x[n] * h[n] = h[n] * x[n],$
- 2. Asociatividad:** $(x[n] * h_1[n]) * h_2[n] = x[n] * (h_1[n] * h_2[n]),$
- 3. Distributividad:** $x[n] * (h_1[n] + h_2[n]) = x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n],$
- 4. Elemento neutro:** $x[n] * \delta[n] = x[n].$

Propiedades algebraicas

La suma de convolución hereda la misma estructura algebraica que la integral, y las cuatro propiedades salen de la definición.

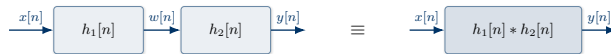
Propiedades de la convolución

- 1. Conmutatividad:** $x[n] * h[n] = h[n] * x[n],$
- 2. Asociatividad:** $(x[n] * h_1[n]) * h_2[n] = x[n] * (h_1[n] * h_2[n]),$
- 3. Distributividad:** $x[n] * (h_1[n] + h_2[n]) = x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n],$
- 4. Elemento neutro:** $x[n] * \delta[n] = x[n].$

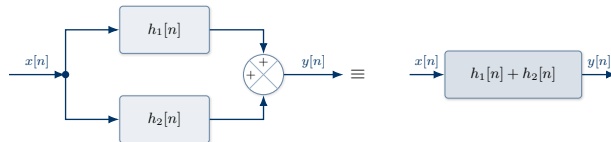
Las cuatro demostraciones están en el libro y repiten paso a paso las del Capítulo 4.

Cascada y paralelo

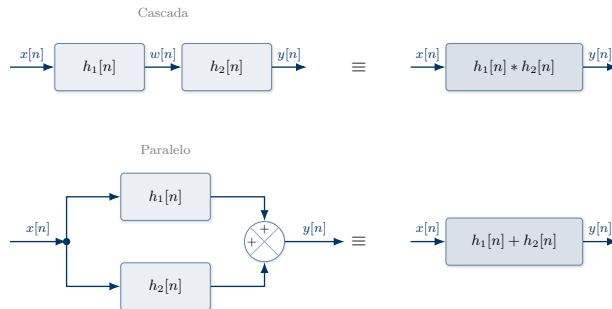
Cascada



Paralelo



Cascada y paralelo



En la cascada, la salida de un sistema es la entrada del siguiente. En el paralelo, los dos reciben la misma entrada y sus salidas se suman.

Cálculo de la convolución discreta

Primera lectura: copias desplazadas de $h[n]$

Para cada k , el sumando $x[k] h[n - k]$ es una copia de $h[n]$ escalada por $x[k]$ y con su origen en la muestra k .

Primera lectura: copias desplazadas de $h[n]$

Para cada k , el sumando $x[k] h[n - k]$ es una copia de $h[n]$ escalada por $x[k]$ y con su origen en la muestra k .

La respuesta al impulso del promediador se obtiene reemplazando la entrada por $\delta[n]$,

$$h[n] = \frac{\delta[n] + \delta[n - 1]}{2} = \{ \underset{\uparrow}{0,5} \quad 0,5 \}.$$

Primera lectura: copias desplazadas de $h[n]$

Para cada k , el sumando $x[k] h[n - k]$ es una copia de $h[n]$ escalada por $x[k]$ y con su origen en la muestra k .

La respuesta al impulso del promediador se obtiene reemplazando la entrada por $\delta[n]$,

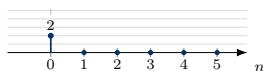
$$h[n] = \frac{\delta[n] + \delta[n - 1]}{2} = \{ \underset{\uparrow}{0,5} \quad 0,5 \}.$$

La suma tiene tantas copias de $h[n]$ como muestras no nulas tenga la entrada.

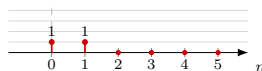
Las tres primeras copias

Estudiemos la respuesta a $x[n] = \{2 \quad 4 \quad 3 \quad 5\}$
 $\uparrow$

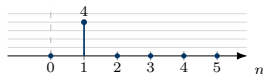
(a) $x[0] \delta[n]$



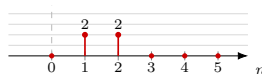
(f) $x[0] h[n]$



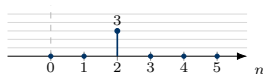
(b) $x[1] \delta[n - 1]$



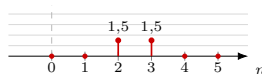
(g) $x[1] h[n - 1]$



(c) $x[2] \delta[n - 2]$

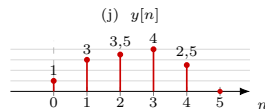
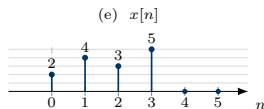
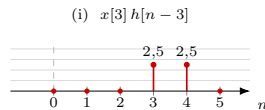
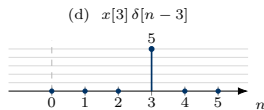


(h) $x[2] h[n - 2]$



Cada panel de la izquierda aísla una muestra de la entrada, y enfrente va la copia de $h[n]$ que

La última copia y la superposición



De una copia a la siguiente solo cambian el factor de escala y el índice donde comienza.

La contabilidad de la superposición

Las copias se solapan, y en cada instante hay que sumar los valores que caen en él.

Aporte	$n = 0$	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$
$x[0] h[n] = 2 \cdot h[n]$	1	1			
$x[1] h[n - 1] = 4 \cdot h[n - 1]$		2	2		
$x[2] h[n - 2] = 3 \cdot h[n - 2]$			1,5	1,5	
$x[3] h[n - 3] = 5 \cdot h[n - 3]$				2,5	2,5
$y[n]$	1	3	3,5	4	2,5

El procedimiento en general

Convolución por copias de $h[n]$ escaladas y desplazadas

La tabla lleva una fila por cada muestra no nula $x[k]$ de la entrada y una columna por cada instante n . En la fila de $x[k]$ se escribe $x[k] h[n - k]$, la respuesta al impulso escalada por el valor $x[k]$ y desplazada para que su origen quede en k . La suma de cada columna es la salida $y[n]$.

Un valor de la salida por vez

La segunda lectura calcula la salida de a un valor por vez. Se elige el instante n que se quiere calcular y la suma recorre todos los valores de k ,

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k].$$

Un valor de la salida por vez

La segunda lectura calcula la salida de a un valor por vez. Se elige el instante n que se quiere calcular y la suma recorre todos los valores de k ,

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k].$$

Los dos factores del sumando se grafican como secuencias en k . El primero es la entrada $x[k]$, que no cambia con el instante.

Un valor de la salida por vez

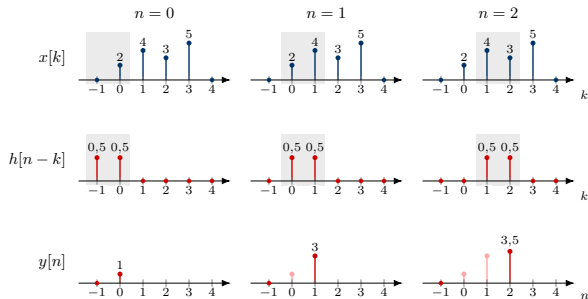
La segunda lectura calcula la salida de a un valor por vez. Se elige el instante n que se quiere calcular y la suma recorre todos los valores de k ,

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k].$$

Los dos factores del sumando se grafican como secuencias en k . El primero es la entrada $x[k]$, que no cambia con el instante.

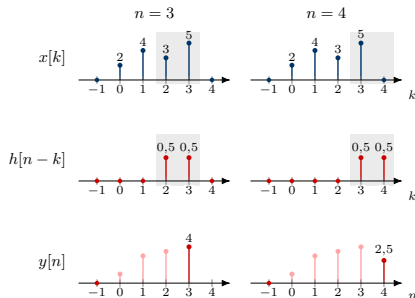
El segundo es $h[n-k]$, que se construye en dos pasos, **invertir** la respuesta al impulso para obtener $h[-k]$ y **desplazarla** n muestras hacia la derecha cuando n es positivo o hacia la izquierda cuando n es negativo. Esos dos pasos son el procedimiento de **invertir y desplazar** del Capítulo 4.

Los tres primeros instantes



La fila superior no cambia, porque la entrada es siempre la misma. La del medio avanza un lugar por columna, porque el desplazamiento de $h[n-k]$ acompaña al instante que se calcula. La franja gris cubre los dos índices donde $h[n-k]$ es no nula, y fuera de ellos todos los términos de la suma valen cero.

Los dos últimos instantes



En $n = 3$ la franja se apoya sobre $x[2]$ y $x[3]$ con los mismos dos pesos, y la suma vale $y[3] = 0,5 \cdot 3 + 0,5 \cdot 5 = 4$.

La ventana deslizante

En cada instante la franja de pesos se apoya sobre dos muestras de la entrada.

La ventana deslizante

En cada instante la franja de pesos se apoya sobre dos muestras de la entrada.

Al pasar al instante siguiente se desplaza un índice hacia la derecha, deja atrás la muestra más vieja e incorpora la que sigue.

La ventana deslizante

En cada instante la franja de pesos se apoya sobre dos muestras de la entrada.

Al pasar al instante siguiente se desplaza un índice hacia la derecha, deja atrás la muestra más vieja e incorpora la que sigue.

Esa franja es la **ventana deslizante** que recorre la entrada.

Los pesos

Denominamos **pesos** a los valores de la respuesta al impulso, ya que ponderan a cada muestra de la entrada para calcular un valor de salida.

Los pesos

Denominamos **pesos** a los valores de la respuesta al impulso, ya que ponderan a cada muestra de la entrada para calcular un valor de salida.

La salida en cada instante es una suma ponderada de las muestras de la entrada.

La receta

Invertir y desplazar

Para calcular $y[n_0] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n_0 - k]$:

- 1 Representar $x[k]$ y $h[k]$ sobre el eje k .
- 2 **Invertir** h , es decir dibujar $h[-k]$.
- 3 **Desplazar** n_0 muestras, es decir dibujar $h[n_0 - k]$.
- 4 Multiplicar muestra a muestra $x[k] h[n_0 - k]$.
- 5 Sumar todos los productos, y esa suma vale $y[n_0]$.

Repetir para cada n_0 de interés.

La respuesta al impulso es el patrón de memoria

En el promediador de dos puntos la franja cubre dos índices y la memoria es corta.

La respuesta al impulso es el patrón de memoria

En el promediador de dos puntos la franja cubre dos índices y la memoria es corta.

Una respuesta al impulso que ocupe más muestras produce una ventana más larga, y la salida se arma con un tramo más extenso del pasado de la entrada.

La respuesta al impulso es el patrón de memoria

En el promediador de dos puntos la franja cubre dos índices y la memoria es corta.

Una respuesta al impulso que ocupe más muestras produce una ventana más larga, y la salida se arma con un tramo más extenso del pasado de la entrada.

La extensión de $h[n]$ mide cuánto pasado interviene en cada valor de la salida.

La convolución como producto de polinomios

Tomemos un marcador de posición D , cuyo único papel es llevar la cuenta del índice, y asociemos a cada secuencia causal de soporte finito el polinomio de sus valores,

$$x[n] \longmapsto X(D) = x[0] D^0 + x[1] D + x[2] D^2 + \dots$$

La convolución como producto de polinomios

Tomemos un marcador de posición D , cuyo único papel es llevar la cuenta del índice, y asociemos a cada secuencia causal de soporte finito el polinomio de sus valores,

$$x[n] \mapsto X(D) = x[0] D^0 + x[1] D + x[2] D^2 + \dots$$

Al multiplicar $X(D)$ por $H(D)$, el coeficiente que acompaña a D^n reúne todos los pares de términos cuyos exponentes suman n ,

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k],$$

que es la suma de convolución.

El promediador, como producto

Los dos polinomios son $X(D) = 2 + 4D + 3D^2 + 5D^3$ y $H(D) = 0,5 + 0,5 D$, y su producto vale

$$\begin{aligned} Y(D) &= (2 + 4D + 3D^2 + 5D^3) (0,5 + 0,5 D) \\ &= 1 + 2D + 1,5 D^2 + 2,5 D^3 + D + 2D^2 + 1,5 D^3 + 2,5 D^4 \\ &= 1 + 3D + 3,5 D^2 + 4D^3 + 2,5 D^4. \end{aligned}$$

El promediador, como producto

Los dos polinomios son $X(D) = 2 + 4D + 3D^2 + 5D^3$ y $H(D) = 0,5 + 0,5 D$, y su producto vale

$$\begin{aligned} Y(D) &= (2 + 4D + 3D^2 + 5D^3) (0,5 + 0,5 D) \\ &= 1 + 2D + 1,5 D^2 + 2,5 D^3 + D + 2D^2 + 1,5 D^3 + 2,5 D^4 \\ &= 1 + 3D + 3,5 D^2 + 4D^3 + 2,5 D^4. \end{aligned}$$

Los coeficientes son los cinco valores de la última fila de la tabla.

El largo del soporte de la salida

Supongamos que las dos secuencias tienen soporte finito, la entrada con L_x muestras no nulas y la respuesta al impulso con L_h .

El largo del soporte de la salida

Supongamos que las dos secuencias tienen soporte finito, la entrada con L_x muestras no nulas y la respuesta al impulso con L_h .

La tabla tiene entonces L_x filas, y la primera casilla ocupada de cada una cae una columna más a la derecha que la de la fila anterior, de modo que esas primeras casillas cubren L_x columnas. Las $L_h - 1$ casillas restantes de la última fila agregan otras tantas columnas por la derecha.

El largo del soporte de la salida

Supongamos que las dos secuencias tienen soporte finito, la entrada con L_x muestras no nulas y la respuesta al impulso con L_h .

La tabla tiene entonces L_x filas, y la primera casilla ocupada de cada una cae una columna más a la derecha que la de la fila anterior, de modo que esas primeras casillas cubren L_x columnas. Las $L_h - 1$ casillas restantes de la última fila agregan otras tantas columnas por la derecha.

Largo del soporte de la convolución

Si $x[n]$ se anula fuera de un tramo de L_x muestras y $h[n]$ fuera de uno de L_h muestras, la convolución se anula fuera de un tramo de $L_x + L_h - 1$ muestras.

El largo del soporte de la salida

Supongamos que las dos secuencias tienen soporte finito, la entrada con L_x muestras no nulas y la respuesta al impulso con L_h .

La tabla tiene entonces L_x filas, y la primera casilla ocupada de cada una cae una columna más a la derecha que la de la fila anterior, de modo que esas primeras casillas cubren L_x columnas. Las $L_h - 1$ casillas restantes de la última fila agregan otras tantas columnas por la derecha.

Largo del soporte de la convolución

Si $x[n]$ se anula fuera de un tramo de L_x muestras y $h[n]$ fuera de uno de L_h muestras, la convolución se anula fuera de un tramo de $L_x + L_h - 1$ muestras.

El promediador la cumple, porque la entrada ocupaba $L_x = 4$ muestras, la respuesta al impulso $L_h = 2$, y la tabla tiene $4 + 2 - 1 = 5$ columnas.

El efecto del sistema se lee en sus pesos

Sistema	$h[n]$	Lectura de los pesos
promediador de tres puntos	$\left\{ \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \right\}$ ↑	las tres muestras influyen por igual
promedio ponderado	$\{ 0,5 \ 0,3 \ 0,2 \}$ ↑	las actuales pesan más
primera diferencia	$\left\{ \underset{\uparrow}{1} \ -1 \right\}$	mide el cambio, en vez de promediar

El efecto del sistema se lee en sus pesos

Sistema	$h[n]$	Lectura de los pesos
promediador de tres puntos	$\{ \frac{1}{3} \ \frac{1}{3} \ \frac{1}{3} \}$ ↑	las tres muestras influyen por igual
promedio ponderado	$\{ 0,5 \ 0,3 \ 0,2 \}$ ↑	las actuales pesan más
primera diferencia	$\{ 1 \ -1 \}$ ↑	mide el cambio, en vez de promediar

Buena parte del efecto de un sistema sobre la entrada se anticipa mirando esos pesos, sin calcular ninguna salida.

Secuencias de soporte infinito

Con soporte finito, la tabla tiene una fila por cada muestra no nula de la entrada y L_h valores no nulos en cada fila.

Secuencias de soporte infinito

Con soporte finito, la tabla tiene una fila por cada muestra no nula de la entrada y L_h valores no nulos en cada fila.

Si el soporte de $h[n]$ es infinito, la tabla no tiene última columna. Si el soporte infinito es el de la entrada, la tabla no tiene última fila.

Secuencias de soporte infinito

Con soporte finito, la tabla tiene una fila por cada muestra no nula de la entrada y L_h valores no nulos en cada fila.

Si el soporte de $h[n]$ es infinito, la tabla no tiene última columna. Si el soporte infinito es el de la entrada, la tabla no tiene última fila.

Los tres ejemplos que siguen calculan la suma sin la tabla.

Primer ejemplo, solo $h[n]$ es infinita

El primer ejemplo mantiene finita la entrada y extiende la respuesta al impulso, con la secuencia de cuatro muestras, $x[n] = \{ \underset{\uparrow}{2} \quad 4 \quad 3 \quad 5 \}$, y el acumulador, $h[n] = u[n]$.

Primer ejemplo, solo $h[n]$ es infinita

El primer ejemplo mantiene finita la entrada y extiende la respuesta al impulso, con la secuencia de cuatro muestras, $x[n] = \{ \underset{\uparrow}{2} \quad 4 \quad 3 \quad 5 \}$, y el acumulador, $h[n] = u[n]$.

Cada fila se prolonga hacia la derecha sin fin, de modo que la tabla no tiene última columna. Aun así cada columna suma finitos términos, porque $h[n-k]$ vale 1 para todo $k \leq n$ y la columna n reúne un aporte por cada muestra de índice menor o igual que n ,

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k].$$

Primer ejemplo, solo $h[n]$ es infinita

El primer ejemplo mantiene finita la entrada y extiende la respuesta al impulso, con la secuencia de cuatro muestras, $x[n] = \{ \underset{\uparrow}{2} \quad 4 \quad 3 \quad 5 \}$, y el acumulador, $h[n] = u[n]$.

Cada fila se prolonga hacia la derecha sin fin, de modo que la tabla no tiene última columna. Aun así cada columna suma finitos términos, porque $h[n-k]$ vale 1 para todo $k \leq n$ y la columna n reúne un aporte por cada muestra de índice menor o igual que n ,

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k].$$

Cada valor incorpora una muestra más que el anterior, y desde $n = 3$ ya intervienen las cuatro,

$$y[n] = \{ \underset{\uparrow}{2} \quad 6 \quad 9 \quad 14 \quad 14 \quad \cdots \}.$$

Primer ejemplo, solo $h[n]$ es infinita

El primer ejemplo mantiene finita la entrada y extiende la respuesta al impulso, con la secuencia de cuatro muestras, $x[n] = \{ \underset{\uparrow}{2} \quad 4 \quad 3 \quad 5 \}$, y el acumulador, $h[n] = u[n]$.

Cada fila se prolonga hacia la derecha sin fin, de modo que la tabla no tiene última columna. Aun así cada columna suma finitos términos, porque $h[n-k]$ vale 1 para todo $k \leq n$ y la columna n reúne un aporte por cada muestra de índice menor o igual que n ,

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k].$$

Cada valor incorpora una muestra más que el anterior, y desde $n = 3$ ya intervienen las cuatro,

$$y[n] = \{ \underset{\uparrow}{2} \quad 6 \quad 9 \quad 14 \quad 14 \quad \cdots \}.$$

Es la misma salida que había construido la forma recursiva.

Segundo ejemplo, las dos son infinitas

El segundo ejemplo extiende también la entrada, y en esa situación hay que volver a la suma.

Segundo ejemplo, las dos son infinitas

El segundo ejemplo extiende también la entrada, y en esa situación hay que volver a la suma.

Preguntemos qué produce el acumulador cuando la entrada es el escalón,

$$y[n] = u[n] * u[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u[k] u[n - k].$$

El escalón consigo mismo

Cada factor recorta el rango del índice por un lado. El primero, $u[k]$, anula los términos con $k < 0$, y el segundo, $u[n - k]$, aquellos en que $k > n$. Sobreviven entonces los términos con $0 \leq k \leq n$, y cada uno vale 1.

El escalón consigo mismo

Cada factor recorta el rango del índice por un lado. El primero, $u[k]$, anula los términos con $k < 0$, y el segundo, $u[n - k]$, aquellos en que $k > n$. Sobreviven entonces los términos con $0 \leq k \leq n$, y cada uno vale 1.

Para $n \geq 0$ la suma se reduce a contarlos,

$$y[n] = \sum_{k=0}^n 1 = n + 1,$$

y para $n < 0$ el rango queda vacío y la salida es nula.

El escalón consigo mismo

Cada factor recorta el rango del índice por un lado. El primero, $u[k]$, anula los términos con $k < 0$, y el segundo, $u[n - k]$, aquellos en que $k > n$. Sobreviven entonces los términos con $0 \leq k \leq n$, y cada uno vale 1.

Para $n \geq 0$ la suma se reduce a contarlos,

$$y[n] = \sum_{k=0}^n 1 = n + 1,$$

y para $n < 0$ el rango queda vacío y la salida es nula.

$u[n] * u[n] = (n + 1) u[n]$, la rampa discreta.

Tercer ejemplo, dos exponenciales causales

El tercer ejemplo cambia los escalones por dos exponenciales causales, $x[n] = a^n u[n]$ y $h[n] = b^n u[n]$. Los escalones recortan el índice igual que antes, pero contar los términos ya no alcanza, porque cada uno vale algo distinto.

Tercer ejemplo, dos exponenciales causales

El tercer ejemplo cambia los escalones por dos exponenciales causales, $x[n] = a^n u[n]$ y $h[n] = b^n u[n]$. Los escalones recortan el índice igual que antes, pero contar los términos ya no alcanza, porque cada uno vale algo distinto.

Lo que sí se puede es separar el exponente de b en dos factores y sacar afuera b^n ,

$$y[n] = \sum_{k=0}^n a^k b^{n-k} = b^n \sum_{k=0}^n \left(\frac{a}{b}\right)^k = b^n \frac{1 - (a/b)^{n+1}}{1 - a/b}.$$

Tercer ejemplo, dos exponenciales causales

El tercer ejemplo cambia los escalones por dos exponenciales causales, $x[n] = a^n u[n]$ y $h[n] = b^n u[n]$. Los escalones recortan el índice igual que antes, pero contar los términos ya no alcanza, porque cada uno vale algo distinto.

Lo que sí se puede es separar el exponente de b en dos factores y sacar afuera b^n ,

$$y[n] = \sum_{k=0}^n a^k b^{n-k} = b^n \sum_{k=0}^n \left(\frac{a}{b}\right)^k = b^n \frac{1 - (a/b)^{n+1}}{1 - a/b}.$$

La forma cerrada de la suma geométrica exige razón distinta de uno, que aquí equivale a pedir bases distintas. Simplificando,

$$a^n u[n] * b^n u[n] = \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{b - a} u[n], \quad a \neq b.$$

El caso de bases iguales

Con $b = a$ los dos exponentes suman n
cualquiera sea k , los $n + 1$ términos valen a^n
y la suma vuelve a ser el conteo del escalón,

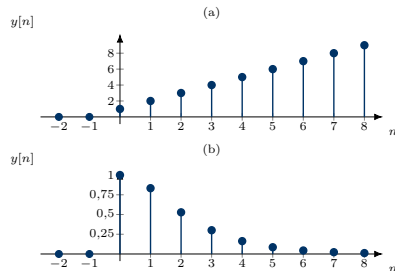
$$a^n u[n] * a^n u[n] = (n + 1) a^n u[n].$$

El caso de bases iguales

Con $b = a$ los dos exponentes suman n cualquiera sea k , los $n + 1$ términos valen a^n y la suma vuelve a ser el conteo del escalón,

$$a^n u[n] * a^n u[n] = (n + 1) a^n u[n].$$

Encadenar dos sistemas idénticos produce entonces una exponencial multiplicada por una rampa, y ya no una exponencial pura.



(a) la rampa discreta (b) bases $1/2$ y $1/3$.

Qué cambia con los soportes

En los tres ejemplos la salida de cada instante se obtuvo sumando finitos términos.

Qué cambia con los soportes

En los tres ejemplos la salida de cada instante se obtuvo sumando finitos términos.

- Con los dos soportes finitos, la tabla se cierra.
- Con uno solo infinito, la salida tiene infinitas muestras y se describe con una fórmula.
- Con los dos infinitos, la cantidad de términos crece con n y la salida se busca en forma cerrada.

Qué cambia con los soportes

En los tres ejemplos la salida de cada instante se obtuvo sumando finitos términos.

- Con los dos soportes finitos, la tabla se cierra.
- Con uno solo infinito, la salida tiene infinitas muestras y se describe con una fórmula.
- Con los dos infinitos, la cantidad de términos crece con n y la salida se busca en forma cerrada.

Lo que cambia con los soportes no es la finitud de la cuenta sino la posibilidad de tabularla.

Propiedades a través de $h[n]$

Si toda la información está en $h[n]$

El catálogo de clasificaciones del comienzo definía las propiedades examinando la regla del sistema entrada por entrada.

Si toda la información está en $h[n]$

El catálogo de clasificaciones del comienzo definía las propiedades examinando la regla del sistema entrada por entrada.

Pero $h[n]$ caracteriza por completo a un sistema LIT, así que tienen que poder leerse directamente en ella.

Si toda la información está en $h[n]$

El catálogo de clasificaciones del comienzo definía las propiedades examinando la regla del sistema entrada por entrada.

Pero $h[n]$ caracteriza por completo a un sistema LIT, así que tienen que poder leerse directamente en ella.

Recorremos esa lectura para la memoria, la causalidad, la estabilidad y la invertibilidad.

Memoria

Para que en $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k]$ intervenga únicamente $x[n]$, el peso $h[n-k]$ tiene que anularse en todos los $k \neq n$.

Memoria

Para que en $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k]$ intervenga únicamente $x[n]$, el peso $h[n-k]$ tiene que anularse en todos los $k \neq n$.

Memoria en términos de $h[n]$

Un sistema LIT es **sin memoria** si y solo si

$$h[n] = K \delta[n], \quad K \in \mathbb{C}.$$

Memoria

Para que en $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k]$ intervenga únicamente $x[n]$, el peso $h[n-k]$ tiene que anularse en todos los $k \neq n$.

Memoria en términos de $h[n]$

Un sistema LIT es **sin memoria** si y solo si

$$h[n] = K \delta[n], \quad K \in \mathbb{C}.$$

La propiedad de selección lo verifica, porque entonces $y[n] = K x[n]$. La extensión del soporte de $h[n]$ mide el alcance de la memoria.

Causalidad

Un sistema causal no puede responder antes de ser excitado, así que su respuesta al impulso tiene que anularse en todo $n < 0$.

Causalidad

Un sistema causal no puede responder antes de ser excitado, así que su respuesta al impulso tiene que anularse en todo $n < 0$.

Entonces los pesos de las muestras futuras valen cero, esos términos desaparecen de la suma y queda

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k] h[n-k].$$

Causalidad

Un sistema causal no puede responder antes de ser excitado, así que su respuesta al impulso tiene que anularse en todo $n < 0$.

Entonces los pesos de las muestras futuras valen cero, esos términos desaparecen de la suma y queda

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k] h[n-k].$$

Causalidad en términos de $h[n]$

Un sistema LIT es **causal** si y solo si $h[n] = 0$ para todo $n < 0$.

Estabilidad, suficiencia

Si la entrada está acotada por M_x , cada término aporta a lo sumo $M_x |h[n - k]|$,

$$\begin{aligned} |y[n]| &= \left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k] \right| \leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} |x[k]| |h[n - k]| \\ &\leq M_x \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[n - k]| = M_x \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h[m]|. \end{aligned}$$

Estabilidad, suficiencia

Si la entrada está acotada por M_x , cada término aporta a lo sumo $M_x |h[n - k]|$,

$$\begin{aligned} |y[n]| &= \left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k] \right| \leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} |x[k]| |h[n - k]| \\ &\leq M_x \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[n - k]| = M_x \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h[m]|. \end{aligned}$$

El último paso solo cambia el nombre del índice. Como k recorre todos los enteros, $m = n - k$ también los recorre, y la cota queda escrita con una suma que no depende de n .

Estabilidad, suficiencia

Si la entrada está acotada por M_x , cada término aporta a lo sumo $M_x |h[n - k]|$,

$$\begin{aligned} |y[n]| &= \left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k] \right| \leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} |x[k]| |h[n - k]| \\ &\leq M_x \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[n - k]| = M_x \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h[m]|. \end{aligned}$$

El último paso solo cambia el nombre del índice. Como k recorre todos los enteros, $m = n - k$ también los recorre, y la cota queda escrita con una suma que no depende de n .

Si la respuesta al impulso es absolutamente sumable, toda entrada acotada produce salida acotada.

Estabilidad, necesidad

Falta exhibir una entrada acotada que, con $\sum_{m=-\infty}^{\infty} |h[m]|$ divergente, no produzca salida acotada. Se la elige de modo que en un instante ningún término cancele a otro.

Estabilidad, necesidad

Falta exhibir una entrada acotada que, con $\sum_{m=-\infty}^{\infty} |h[m]|$ divergente, no produzca salida acotada. Se la elige de modo que en un instante ningún término cancele a otro.

En $n = 0$ vale $y[0] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[-k]$. Con $h[n]$ real, tomamos cada muestra con el signo del peso que le toca,

$$y[0] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[-k]| = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h[m]|,$$

que por hipótesis no es un valor finito.

Estabilidad, necesidad

Falta exhibir una entrada acotada que, con $\sum_{m=-\infty}^{\infty} |h[m]|$ divergente, no produzca salida acotada. Se la elige de modo que en un instante ningún término cancele a otro.

En $n = 0$ vale $y[0] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[-k]$. Con $h[n]$ real, tomamos cada muestra con el signo del peso que le toca,

$$y[0] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[-k]| = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h[m]|,$$

que por hipótesis no es un valor finito.

Si $h[n]$ es compleja la construcción es la misma con la fase en lugar del signo, eligiendo $x[k] = \overline{h[-k]} / |h[-k]|$.

El criterio de estabilidad

Estabilidad BIBO en términos de $h[n]$

Un sistema LIT es **estable** si y solo si su respuesta al impulso es **absolutamente sumable**,

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty.$$

El criterio de estabilidad

Estabilidad BIBO en términos de $h[n]$

Un sistema LIT es **estable** si y solo si su respuesta al impulso es **absolutamente sumable**,

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty.$$

La exponencial causal $h[n] = a^n u[n]$ es estable cuando $|a| < 1$, porque $\sum_{n=0}^{\infty} |a|^n = 1/(1 - |a|)$ es finita.

El criterio de estabilidad

Estabilidad BIBO en términos de $h[n]$

Un sistema LIT es **estable** si y solo si su respuesta al impulso es **absolutamente sumable**,

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty.$$

La exponencial causal $h[n] = a^n u[n]$ es estable cuando $|a| < 1$, porque $\sum_{n=0}^{\infty} |a|^n = 1/(1 - |a|)$ es finita.

El acumulador tiene $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \infty$ y es inestable, como ya habíamos visto.

Estabilidad marginal

Entre los sistemas estables y los inestables están los que tienen $h[n]$ acotada en módulo pero *no* absolutamente sumable.

Estabilidad marginal

Entre los sistemas estables y los inestables están los que tienen $h[n]$ acotada en módulo pero *no* absolutamente sumable.

El acumulador $h[n] = u[n]$ y el oscilador $h[n] = \cos(\lambda_0 n) u[n]$ son los casos típicos.

Estabilidad marginal

Entre los sistemas estables y los inestables están los que tienen $h[n]$ acotada en módulo pero *no* absolutamente sumable.

El acumulador $h[n] = u[n]$ y el oscilador $h[n] = \cos(\lambda_0 n) u[n]$ son los casos típicos.

No son BIBO estables. Admiten algunas entradas acotadas con salida acotada, pero también otras que producen salida no acotada, como la entrada constante sobre el acumulador.

Sistemas FIR e IIR

Sistemas FIR e IIR

Un sistema LIT discreto es de **respuesta al impulso finita** (FIR) cuando el soporte de $h[n]$ es finito, y de **respuesta al impulso infinita** (IIR) cuando ese soporte es infinito.

Sistemas FIR e IIR

Sistemas FIR e IIR

Un sistema LIT discreto es de **respuesta al impulso finita** (FIR) cuando el soporte de $h[n]$ es finito, y de **respuesta al impulso infinita** (IIR) cuando ese soporte es infinito.

El promediador de dos puntos y la primera diferencia son FIR. El acumulador y el sistema de respuesta $a^n u[n]$ son IIR.

Sistemas FIR e IIR

Sistemas FIR e IIR

Un sistema LIT discreto es de **respuesta al impulso finita** (FIR) cuando el soporte de $h[n]$ es finito, y de **respuesta al impulso infinita** (IIR) cuando ese soporte es infinito.

El promediador de dos puntos y la primera diferencia son FIR. El acumulador y el sistema de respuesta $a^n u[n]$ son IIR.

Todo sistema FIR es estable, cualesquiera sean sus coeficientes.

Su suma $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]|$ tiene finitos términos finitos, de modo que la estabilidad solo tiene interés en los sistemas IIR.

Ecuaciones en diferencias y su realización

La regla que define al sistema

Los dos sistemas con los que abrimos la clase llegaron como una regla que liga la salida con la entrada y con valores pasados de ambas,

$$y[n] = \frac{1}{2} x[n] + \frac{1}{2} x[n-1], \quad y[n] - y[n-1] = x[n].$$

La regla que define al sistema

Los dos sistemas con los que abrimos la clase llegaron como una regla que liga la salida con la entrada y con valores pasados de ambas,

$$y[n] = \frac{1}{2} x[n] + \frac{1}{2} x[n-1], \quad y[n] - y[n-1] = x[n].$$

Después vino la caracterización por $h[n]$. Ahora tomamos esa regla en general, que es la forma en que el modelado —o quien diseña un algoritmo— entrega un sistema.

La regla que define al sistema

Los dos sistemas con los que abrimos la clase llegaron como una regla que liga la salida con la entrada y con valores pasados de ambas,

$$y[n] = \frac{1}{2} x[n] + \frac{1}{2} x[n-1], \quad y[n] - y[n-1] = x[n].$$

Después vino la caracterización por $h[n]$. Ahora tomamos esa regla en general, que es la forma en que el modelado —o quien diseña un algoritmo— entrega un sistema.

Esa regla es una **ecuación en diferencias**, la contraparte discreta de la ecuación diferencial del Capítulo 4.

La forma general

Ecuación en diferencias lineal con coeficientes constantes

Una ecuación en diferencias lineal con coeficientes constantes de orden N es una relación de la forma

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k],$$

con $a_0 \neq 0$ y coeficientes reales e independientes de n .

La forma general

Ecuación en diferencias lineal con coeficientes constantes

Una ecuación en diferencias lineal con coeficientes constantes de orden N es una relación de la forma

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k],$$

con $a_0 \neq 0$ y coeficientes reales e independientes de n .

Donde la EDLCC del continuo combinaba *derivadas*, la discreta combina *versiones retardadas*.

La forma general

Ecuación en diferencias lineal con coeficientes constantes

Una ecuación en diferencias lineal con coeficientes constantes de orden N es una relación de la forma

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k],$$

con $a_0 \neq 0$ y coeficientes reales e independientes de n .

Donde la EDLCC del continuo combinaba *derivadas*, la discreta combina *versiones retardadas*.

El orden N , el retardo más grande que afecta a la salida, mide cuán atrás en su propia historia mira el sistema.

El reposo inicial

La ecuación no dice con qué valores comienza la salida, y sin ese dato una entrada admite más de una salida posible.

El reposo inicial

La ecuación no dice con qué valores comienza la salida, y sin ese dato una entrada admite más de una salida posible.

Reposo inicial

Todas las muestras de salida anteriores al comienzo de la entrada valen cero.

El reposo inicial

La ecuación no dice con qué valores comienza la salida, y sin ese dato una entrada admite más de una salida posible.

Reposo inicial

Todas las muestras de salida anteriores al comienzo de la entrada valen cero.

Con ella cada entrada determina una única salida y, en particular, la entrada nula produce salida nula, que es lo primero que la linealidad exige.

La linealidad se lee en la ecuación

Sobre una de primer orden, si $x_1[n]$ produce $y_1[n]$ y $x_2[n]$ produce $y_2[n]$, multiplicamos una ecuación por α , la otra por β y las sumamos,

$$\begin{aligned} a_0(\alpha y_1[n] + \beta y_2[n]) + a_1(\alpha y_1[n-1] + \beta y_2[n-1]) \\ = b_0(\alpha x_1[n] + \beta x_2[n]) + b_1(\alpha x_1[n-1] + \beta x_2[n-1]). \end{aligned}$$

La linealidad se lee en la ecuación

Sobre una de primer orden, si $x_1[n]$ produce $y_1[n]$ y $x_2[n]$ produce $y_2[n]$, multiplicamos una ecuación por α , la otra por β y las sumamos,

$$\begin{aligned} a_0(\alpha y_1[n] + \beta y_2[n]) + a_1(\alpha y_1[n-1] + \beta y_2[n-1]) \\ = b_0(\alpha x_1[n] + \beta x_2[n]) + b_1(\alpha x_1[n-1] + \beta x_2[n-1]). \end{aligned}$$

Combinar y desplazar equivale a desplazar y combinar, así que el paréntesis de a_1 es $y[n-1]$ y el de b_1 es $x[n-1]$.

La linealidad se lee en la ecuación

Sobre una de primer orden, si $x_1[n]$ produce $y_1[n]$ y $x_2[n]$ produce $y_2[n]$, multiplicamos una ecuación por α , la otra por β y las sumamos,

$$\begin{aligned} a_0(\alpha y_1[n] + \beta y_2[n]) + a_1(\alpha y_1[n-1] + \beta y_2[n-1]) \\ = b_0(\alpha x_1[n] + \beta x_2[n]) + b_1(\alpha x_1[n-1] + \beta x_2[n-1]). \end{aligned}$$

Combinar y desplazar equivale a desplazar y combinar, así que el paréntesis de a_1 es $y[n-1]$ y el de b_1 es $x[n-1]$.

Con esos nombres la igualdad es otra vez la ecuación de partida.

El caso general no agrega nada nuevo

Todos los términos tienen la forma coeficiente por muestra desplazada, así que cada uno se reagrupa en $a_k y[n - k]$ o en $b_k x[n - k]$.

El caso general no agrega nada nuevo

Todos los términos tienen la forma coeficiente por muestra desplazada, así que cada uno se reagrupa en $a_k y[n - k]$ o en $b_k x[n - k]$.

La **invarianza temporal** sale de que reemplazar n por $n - n_0$ no altera ningún a_k ni b_k .

El caso general no agrega nada nuevo

Todos los términos tienen la forma coeficiente por muestra desplazada, así que cada uno se reagrupa en $a_k y[n - k]$ o en $b_k x[n - k]$.

La **invarianza temporal** sale de que reemplazar n por $n - n_0$ no altera ningún a_k ni b_k .

Las ecuaciones en diferencias definen sistemas LIT

Un sistema descrito por una ecuación en diferencias lineal con coeficientes constantes y reposo inicial es **lineal e invariante en el tiempo**.

La recursión

La ecuación en diferencias tiene una virtud que su par continuo no comparte, porque el propio enunciado es el procedimiento de cálculo de la salida. Basta despejar el término de salida actual,

$$y[n] = \frac{1}{a_0} \left[\sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k] \right].$$

La recursión

La ecuación en diferencias tiene una virtud que su par continuo no comparte, porque el propio enunciado es el procedimiento de cálculo de la salida. Basta despejar el término de salida actual,

$$y[n] = \frac{1}{a_0} \left[\sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k] \right].$$

A la derecha aparecen la muestra actual de la entrada, sus M anteriores y las N muestras *anteriores* de la salida, todas ya conocidas en el instante n .

La recursión

La ecuación en diferencias tiene una virtud que su par continuo no comparte, porque el propio enunciado es el procedimiento de cálculo de la salida. Basta despejar el término de salida actual,

$$y[n] = \frac{1}{a_0} \left[\sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k] \right].$$

A la derecha aparecen la muestra actual de la entrada, sus M anteriores y las N muestras *anteriores* de la salida, todas ya conocidas en el instante n .

Conociendo las N salidas anteriores se obtiene $y[n]$, y con él se avanza a $y[n+1]$.

El ejemplo recursivo más simple

Sobre $y[n] = x[n] + a y[n - 1]$ corremos la recursión con $x[n] = \delta[n]$ y reposo inicial $y[-1] = 0$,

$$y[0] = 1, \quad y[1] = a, \quad y[2] = a^2, \quad y[3] = a^3, \quad \dots$$

El ejemplo recursivo más simple

Sobre $y[n] = x[n] + a y[n - 1]$ corremos la recursión con $x[n] = \delta[n]$ y reposo inicial $y[-1] = 0$,

$$y[0] = 1, \quad y[1] = a, \quad y[2] = a^2, \quad y[3] = a^3, \quad \dots$$

En cada paso el valor se multiplica por a , así que la respuesta al impulso es la exponencial

$$h[n] = a^n u[n].$$

El ejemplo recursivo más simple

Sobre $y[n] = x[n] + a y[n - 1]$ corremos la recursión con $x[n] = \delta[n]$ y reposo inicial $y[-1] = 0$,

$$y[0] = 1, \quad y[1] = a, \quad y[2] = a^2, \quad y[3] = a^3, \quad \dots$$

En cada paso el valor se multiplica por a , así que la respuesta al impulso es la exponencial

$$h[n] = a^n u[n].$$

La recursión entregó la respuesta al impulso con unas pocas multiplicaciones y sumas, y el criterio anterior la clasifica de inmediato como estable cuando $|a| < 1$.

El ejemplo recursivo más simple

Sobre $y[n] = x[n] + a y[n - 1]$ corremos la recursión con $x[n] = \delta[n]$ y reposo inicial $y[-1] = 0$,

$$y[0] = 1, \quad y[1] = a, \quad y[2] = a^2, \quad y[3] = a^3, \quad \dots$$

En cada paso el valor se multiplica por a , así que la respuesta al impulso es la exponencial

$$h[n] = a^n u[n].$$

La recursión entregó la respuesta al impulso con unas pocas multiplicaciones y sumas, y el criterio anterior la clasifica de inmediato como estable cuando $|a| < 1$.

La fórmula cerrada es particularidad de este ejemplo. En general la recursión entrega la salida muestra a muestra, no una expresión de $y[n]$ en función de n .

La recursión decide el soporte de $h[n]$

Recursión y soporte de $h[n]$

Una ecuación **no recursiva**, sin términos a_k con $k \geq 1$, tiene respuesta al impulso de soporte **finito**, igual a la lista de los coeficientes b_k/a_0 . Una ecuación **recursiva** tiene, en general, respuesta al impulso de soporte **infinito**.

La recursión decide el soporte de $h[n]$

Recursión y soporte de $h[n]$

Una ecuación **no recursiva**, sin términos a_k con $k \geq 1$, tiene respuesta al impulso de soporte **finito**, igual a la lista de los coeficientes b_k/a_0 . Una ecuación **recursiva** tiene, en general, respuesta al impulso de soporte **infinito**.

El promediador móvil es el caso típico de la no recursiva.

La recursión decide el soporte de $h[n]$

Recursión y soporte de $h[n]$

Una ecuación **no recursiva**, sin términos a_k con $k \geq 1$, tiene respuesta al impulso de soporte **finito**, igual a la lista de los coeficientes b_k/a_0 . Una ecuación **recursiva** tiene, en general, respuesta al impulso de soporte **infinito**.

El promediador móvil es el caso típico de la no recursiva.

El atractivo de la recursiva es la economía, porque unos pocos coeficientes generan una $h[n]$ de soporte infinito.

Los bloques elementales

Bloques elementales

- 1 Retardo unitario:** entrega la entrada atrasada una muestra, $w[n] = v[n - 1]$. Guarda un valor y lo devuelve un paso después.
- 2 Multiplicador por constante:** $y[n] = \alpha x[n]$.
- 3 Sumador:** $y[n] = x_1[n] \pm x_2[n] \pm \dots$

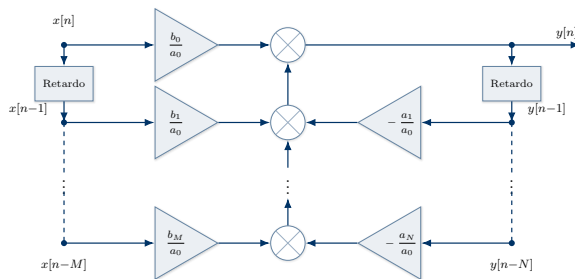
Los bloques elementales

Bloques elementales

- 1 Retardo unitario:** entrega la entrada atrasada una muestra, $w[n] = v[n - 1]$. Guarda un valor y lo devuelve un paso después.
- 2 Multiplicador por constante:** $y[n] = \alpha x[n]$.
- 3 Sumador:** $y[n] = x_1[n] \pm x_2[n] \pm \dots$

Son los mismos que en el continuo, salvo que el derivador se reemplaza por el retardo. Un retardo de orden k encadena k retardos unitarios.

La realización general



La entrada atraviesa una cadena de M retardos, escalados por b_k/a_0 , y la salida otra de N retardos, realimentada y escalada por $-a_k/a_0$. Un sumador reúne todas las ramas.

Por qué aquí la realización no es solo un diagrama

En el continuo la realización con derivadores era una herramienta conceptual, porque un derivador amplifica el ruido y las realizaciones que se construyen físicamente lo evitan.

Por qué aquí la realización no es solo un diagrama

En el continuo la realización con derivadores era una herramienta conceptual, porque un derivador amplifica el ruido y las realizaciones que se construyen físicamente lo evitan.

El retardo unitario, en cambio, es *exacto y trivial de realizar*, porque guardar un número y devolverlo un paso después es la operación elemental de una posición de memoria.

Por qué aquí la realización no es solo un diagrama

En el continuo la realización con derivadores era una herramienta conceptual, porque un derivador amplifica el ruido y las realizaciones que se construyen físicamente lo evitan.

El retardo unitario, en cambio, es *exacto y trivial de realizar*, porque guardar un número y devolverlo un paso después es la operación elemental de una posición de memoria.

Cada retardo es una posición de memoria, cada escalador una multiplicación y cada sumador una suma.

Por qué aquí la realización no es solo un diagrama

En el continuo la realización con derivadores era una herramienta conceptual, porque un derivador amplifica el ruido y las realizaciones que se construyen físicamente lo evitan.

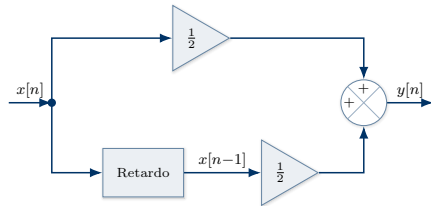
El retardo unitario, en cambio, es *exacto y trivial de realizar*, porque guardar un número y devolverlo un paso después es la operación elemental de una posición de memoria.

Cada retardo es una posición de memoria, cada escalador una multiplicación y cada sumador una suma.

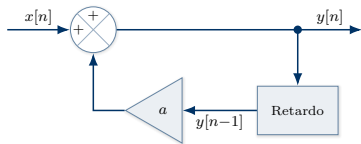
El diagrama enumera las operaciones y la memoria que el programa necesita en cada instante n .

Dos realizaciones elementales

(a) FIR: $y[n] = \frac{1}{2}x[n] + \frac{1}{2}x[n-1]$

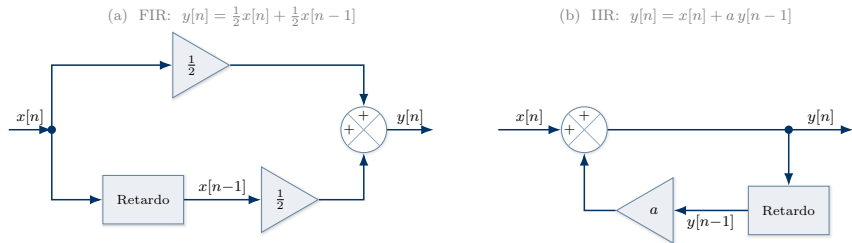


(b) IIR: $y[n] = x[n] + ay[n-1]$



(a) el promediador móvil (FIR), con un retardo sobre la entrada. **(b)** el sistema de primer orden (IIR), con un retardo sobre la salida, realimentado con ganancia a .

Dos realizaciones elementales



(a) el promediador móvil (FIR), con un retardo sobre la entrada.
(b) el sistema de primer orden (IIR), con un retardo sobre la salida, realimentado con ganancia a .

La diferencia visible es exactamente la que separa FIR de IIR.